



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251184
Nama Lengkap	Matthew Jason Pratama
Minggu ke / Materi	09 / Pengolahan String dan Regex

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026**

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pengantar String

String adalah uraian karakter yang menjadi satu kesatuan dan digunakan dalam program komputer untuk menyimpan kalimat/kata-kata. String adalah jenis data yang menyimpan huruf / karakter dan disimpan dalam kode ASCII. Tapi tidak semua bahasa pemrograman memiliki tipe string, seperti bahasa C. tipe data ini bukan tipe data dasar, karena tipe data ini pada dasarnya menyimpan lebih dari satu nilai tunggal sebagai satu kesatuan. Beberapa bahasa pemrograman ada yang menyebutkan bahwa String pada dasarnya adalah kumpulan tipe data karakter / array or character / list of character.

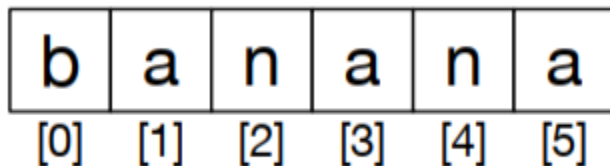
Pengaksesan String dan Manipulasi String

String bisa dibuat menggunakan sebuah variabel:

```
kata1 = "Kamu siapa"
```

Jadi string bisa dibuat dengan deklarasi variabel kemudian langsung diisi dengan data. String bisa diakses sebagai satu kesatuan dengan menyebut variabelnya, atau per huruf dengan menyebutkan posisi indeksinya. Indeks pada pemrograman selalu dimulai dengan 0. Indeks pada string tidak bisa jika merupakan pecahan dia harus bilangan bulat.

Pada komputer string disimpan secara urut menggunakan list yang berisi huruf huruf dengan indeks yang dimulai dari nol.



Gambar 1.1 Contoh indeks pada string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Operator dan Metode String

Operator in

Pada string kita dapat memeriksa apakah suatu kalimat berupa substring dari suatu kalimat lain dengan menggunakan operator in. Hasil dari operator ini hanya True/False.

```
1  kalimat = "saya mau makan"
2  data = "saya"
3  print(data in kalimat) #True
4  print("mau" in kalimat) #True
```

Gambar 1.2 Contoh operator in pada string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Selain operator in, string juga dapat dilakukan perbandingan yang menghasilkan nilai True/False

```
1  if "saya" > "dia":
2      print("Ya") #Ya
3  else:
4      print("Tidak")
5
6  if "dua" == "dua":
7      print("Sama") #Sama
```

FUNGSI len

Gambar 1.3 Contoh operator in (perbandingan) pada string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Fungsi len

Cara untuk mengetahui panjang pada sebuah string kita bisa menggunakan operator len(nama string) untuk menampilkan huruf terakhir dari string kita menggunakan indeks string yang kelen(string-1), karena indeks dimulai dari nol

```
1  kalimat = "universitas kristen duta wacana yogyakarta"
2  print(len(kalimat)) #output 42
3
4  terakhir = kalimat[len(kalimat)-1]
5  print(terakhir) #output 'a'
6
7  #bisa juga menggunakan indeks -1
8  terakhir_versi2 = kalimat[-1]
9  print(terakhir_versi2) #output 'a'
10 #atau menggunakan indeks -2 untuk huruf terakhir kedua
11 terakhir2 = kalimat[-2]
12 print(terakhir2) #output 't'
```

Gambar 1.4 Contoh fungsi len pada string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Traversing String

Untuk menampilkan string dengan cara ditampilkan huruf demi huruf adalah dengan menggunakan loop yang dilakukan per huruf

- Dilakukan dengan akses terhadap indeks

```
1 kalimat = "indonesia jaya"
2 i = 0
3 while i < len(kalimat):
4     print(kalimat[i],end='')
5     i += 1
```

- Dilakukan tanpa akses terhadap indeks secara otomatis

```
1 kalimat = "indonesia jaya"
2 for kal in kalimat:
3     print(kal,end='')
```

Gambar 1.5 Contoh loop pada string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

String Slice

String slice menampilkan substring pada sebuah string dengan menggunakan indeks dari awal tertentu sampai akhir-1. Sintaknya menggunakan <string>[awal:akhir]. Bagian awal / akhir boleh dikosongkan, bagian awal akan dimulai dari 0

String merupakan data yang bersifat immutable, jadi string tidak bisa diubah saat program berjalan, hanya bisa diinisialisasi saja.

Metode metode string yang digunakan

Nama Method	Kegunaan	Penggunaan
capitalize()	untuk mengubah string menjadi huruf besar	string.capitalize()
count()	menghitung jumlah substring yang muncul dari sebuah string	string.count()
endswith()	mengetahui apakah suatu string diakhiri dengan string yang diinputkan	string.endswith()
startswith()	mengetahui apakah suatu string diawali dengan string yang diinputkan	string.startswith()
find()	mengembalikan indeks pertama string jika ditemukan string yang dicari	string.find()
islower() dan isupper()	mengembalikan True jika string adalah huruf kecil / huruf besar	string.islower() dan string.isupper()
isdigit()	mengembalikan True jika string adalah digit (angka)	string.isdigit()
strip()	menghapus semua whitespace yang ada di depan dan di akhir string	string.strip()
split()	memecah string menjadi token-token berdasarkan pemisah, misalnya berdasarkan spasi	string.split()

Tabel 1.1 Metode string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7lN>

Operator * dan + pada String

Pada python operator + dan * memiliki kemampuan khusus operator + bisa menggabungkan 2 buah string, sedangkan operator * bisa digunakan untuk mengkalikan bilangan bisa digunakan untuk menampilkan string sejumlah perkaliannya.

```

1 kata1 = "saya"
2 kata2 = "makan"
3 kata3 = kata1 + " " + kata2
4 print(kata3)      #hasil adalah penggabungan: saya makan
5 kata4 = "ulang"
6 print(kata4 * 4)   #hasil adalah ulangulangulangulang
7 kata4 = "ulang "
8 print(kata4 * 2)   #hasil adalah ulang ulang

```

Gambar 1.6 Contoh Operator + dan * pada string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7lN>

Parsing String

Parsing string adalah cara menelusuri string bagian demi bagian untuk mendapatkan / menemukan / mengubah bagian string yang diinginkan.

"Saudara-saudara, pada tanggal 17-08-1945 Indonesia merdeka". Dari string di samping jika ingin mengambil tanggal dari string diatas bisa menggunakan parsing. Jadi pertama string di split menjadi bentuk list dengan pemisah spasi, kemudian dilanjutkan dengan split menggunakan pemisah "-" kemudian bisa disusun sesuai keinginan.

```

1  kalimat = "Saudara-saudara, pada tanggal 17-08-1945 Indonesia merdeka"
2
3  hasil = kalimat.split(" ")
4
5  for kal in hasil:
6      if kal[0].isdigit():
7          hasil2 = kal.split("-")
8          print(hasil2[1]+"/"+hasil2[0]+"/"+hasil2[2])

```

Hasil dari keluaran program adalah **08/17/1945**

Gambar 1.7 Contoh Parsing string. Sumber: <https://l1nq.com/Te7lN>

Pengantar Regex

Jika menggunakan cara biasanya melakukan pengolahan string dengan teknik biasa / standar lebih sulit maka dari itu ada teknik pengolahan string yang lebih mudah dan cepat dengan menggunakan bantuan **regular expression**.

Regular expression adalah ekspresi pola yang berbentuk kumpulan karakter yang digunakan untuk menemukan pola yang sama dengan pola regex di dalam string lain yang ingin dicari. Regex dapat membantu dalam pencarian string dengan pola tertentu, mengganti string, dan menghapus string. Jadi regex membantu dalam parsing string yang biasanya hanya menggunakan split() dan find().

Meta Character, Escaped Character, Set of Character, dan Fungsi Regex pada Library Python

Berikut meta character / special character dan kegunaannya pada regex.

Karakter	Kegunaan	Contoh	Arti Contoh
[]	Kumpulan karakter	"[a-zA-Z]"	1 karakter antara a-z kecil atau A-Z besar
\{ }	Karakter dengan arti khusus dan escaped character	\{ }d	Angka / digit
.	Karakter apapun kecuali newline	say.n.	Tidak bisa diganti dengan karakter apapun, misal "sayang" akan valid
^	Diawali dengan	^From	Diawali dengan From
\$	Dakhiri dengan	this\$	Diakhiri dengan kata this
*	0 s/d tak terhingga karakter	\{ }d*	ada digit minimal 0 maksimal tak terhingga
?	ada atau tidak (opsional)	\{ }d?	Boleh ada atau tidak ada digit sebanyak
+	1 s/d tak terhingga karakter	\{ }d+	Minimal 1 s/d tak terhingga karakter
{ }	Tepat sebanyak yang ada para { }	\{ }d{2}	Ada tepat 2 digit
()	Pengelompokan karakter / pola	(sayalkamu)	saya atau kamu sebagai satu kesatuan
	atau	\{ }d \{ }s	1 digit atau 1 spasi

Tabel 1.2 Special Character pada Python. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

Tabel 8.2: Escaped Character pada Regex

Special Characters	Kegunaan	Contoh
\b	Digunakan untuk mengetahui apakah suatu pola berada di awal kata atau akhir kata	"R\bin" "Rain\b"
\d	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah sebuah digit (0 s/d 9)	\d
\D	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter yang bukan digit	\D
\s	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah whitespace (spasi, tab, enter)	\s
\S	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN whitespace (spasi, tab, enter)	\S
\w	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\w
\W	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah BUKAN word (a-z, A-Z, 0-9, dan _)	\W
\A	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian depan dari kalimat	"\AThe"
\Z	Digunakan untuk mengetahui apakah karakter adalah berada di bagian akhir dari kalimat	"End\Z"

Tabel 1.3 Special Character pada Regex. Sumber: <https://l1nq.com/Te7IN>

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Git: https://github.com/Jason-prat/71251184_matthew

SOAL 1

Source:

```
import re

kata1 = input("Masukkan kata pertama yang ingin dicek: ")
kata2 = input("Masukkan kata kedua yang ingin dicek: ")

lower1 = kata1.lower().replace(" ", "")
lower2 = kata2.lower().replace(" ", "")

urutan1 = "".join(sorted(lower1))
urutan2 = "".join(sorted(lower2))

if urutan1 == urutan2:
    print("Kata 1 dan Kata 2 adalah Anagram")
else:
    print("Kata 1 dan Kata 2 bukan Anagram")
```

Output:

```
Masukkan kata pertama yang ingin dicek: mata
Masukkan kata kedua yang ingin dicek: at ma
Kata 1 dan Kata 2 adalah Anagram
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_mat
thon.exe c:/Users/matth/Documents/TUGAS/712511
Masukkan kata pertama yang ingin dicek: kata
Masukkan kata kedua yang ingin dicek: atk
Kata 1 dan Kata 2 bukan Anagram
```

Penjelasan:

Program diatas berfungsi untuk menentukan apakah kata pertama dan kata kedua yang diinput user merupakan anagram. Pertama program dimulai dengan meminta user memasukkan 2 buah kata yang akan disimpan didalam variabel kata1 dan kata2. Setelah user memasukkan kedua kata, keduanya akan diubah menjadi kata yang berbentuk lowercase bukan upper dan jika ada spasi diantara kata akan dihilangkan, kemudian kata tersebut akan diurutkan berdasarkan abjad dan dibandingkan keduanya jika keduanya sama maka keduanya anagram.

SOAL 2

Source:

```
import re

jumlah=0

kalimat= input("Kalimat yang ingin dicek: ")
kata= input("Kata yang ini dicari jumlahnya: ")
kata=kata.lower()

kalimat = kalimat.lower().replace(" ", "")
kalimat = kalimat.replace(".", "")
kalimat = kalimat.split()

for kal in kalimat:
    if kal == kata:
        jumlah+=1
```

```
print(f"kata '{kata}' ada {jumlah} buah")
```

Output:

```
Kalimat yang ingin dicek: aku Suka Makan makan sambil makan terus makan lagi
Kata yang ini dicari jumlahnya: Makan
kata 'makan' ada 4 buah
```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk menentukan jumlah kata yang ditulis. Pertama kita meminta user menginput kalimat yang ingin dicari jumlah katanya, kemudian meminta user memasukkan kata yang ingin dicari jumlahnya, jika user memasukkan kata yang ingin dicari dalam bentuk kapital kita ubah menjadi lowercase semua. Kemudian kalimat yang dimasukkan akan diubah menjadi lower dan dipisah, jika terdapat koma atau titik di akhir kata kita hilangkan agar dapat dibandingkan, kemudian perulangan untuk menentukan jumlah katanya, jika sama jumlah akan bertambah 1 jika tidak akan dilanjutkan begitu terus sampai semua kata diperiksa dan di print kata 'kata' dan jumlahnya.

SOAL 3

Source:

```
import re

kalimat = input("Masukkan kalimat yang ingin dihapus spasi
berlebihan: ")

hasil = ""

for i in range (len(kalimat)):

    if i>0 and kalimat[i] == " " and kalimat[i-1] == " ":

        continue

    hasil += kalimat[i]

print(hasil)
```

Output:

```
Masukkan kalimat yang ingin dihapus spasi berlebihan: Jasa pembelian Kartu Poke mon
Jasa pembelian Kartu Poke mon
```

Penjelasan:

Program diatas berfungsi untuk menghilangkan spasi yang terlalu banyak, pertama program meminta user memasukkan kalimat yang ingin dihilangkan spasi berlebihannya. Perulangan digunakan untuk membandingkan apakah indeks kalimat[i] dan kalimat[i-1] sama sama spasi jika ya maka indeks kalimat[i] tidak akan ditambahkan ke hasil akhir, jika tidak sama-sama spasi maka akan dimasukkan ke dalam string hasil sampai semua huruf di cek jika sudah selesai baru akan di print hasil akhir kalimatnya.

SOAL 4

Source:

```
import re

kalimat = input("Masukkan kalimat yang ingin dicari kata
terpendek dan terpanjang: ")

kata = kalimat.split()

terpendek = kata[0]
terpanjang =kata[0]

for i in range (len(kata)):

    if len(kata[i]) >= len(terpanjang):

        terpanjang = kata[i]

    elif len(terpanjang) >= len(kata[i]):

        terpanjang = terpanjang

    if len(terpendek) <= len(kata[i]):

        continue

    elif len(kata[i]) <= len(terpendek):
```

```

        terpendek = kata[i]

print(f"Kata terpendek: '{terpendek}' dan kata terpanjang: '{terpanjang}'")

```

Output:

```

Masukkan kalimat yang ingin dicari kata terpendek dan terpanjang: apa yang akan menjadi kata kata terpanjang
Kata terpendek: 'apa' dan kata terpanjang: 'terpanjang'

```

Penjelasan:

Program diatas berfungsi untuk mencari kata terpanjang dan terpendek dari kalimat yang diinput user. Pertama program meminta user memasukkan kalimat kemudian kata tersebut akan di split dengan spasi, setelah itu variabel terpendek dan terpanjang diisi dengan kata[0]. Kemudian menggunakan perulangan untuk membandingkan kata[i] dengan kata di dalam variabel jika kata[i] lebih pendek maka variabel pendek akan diubah menjadi kata[i], jika tidak maka akan tetap sama isinya, hal yang sama juga dilakukan untuk mencari kata terpanjang tetapi jika kata[i] lebih dari jumlah huruf dalam variabel terpanjang. Jika sudah semua dicek akan diprint kata terpendek dan terpanjang.

SOAL 5

Source:

```

from datetime import date, datetime

import re

sekarang = date.today()

tanggal=input("Masukkan tanggal yang ingin dicek dengan format YYYY-MM-DD:")

bagian = tanggal.split("-")

tahun = bagian[0]

bulan = bagian[1]

hari = bagian[2]

```

```

bulan31= int(bulan) in [12, 1, 3, 5,7 ,8 ,10]

bulan30 = int(bulan) in [4, 6, 9, 11]

kabisat= (int(tahun) % 4 == 0 and int(tahun) % 100 != 0) or (int(tahun) %
400 == 0)

if (bulan31 and int(hari) <= 31) or (bulan30 and int(hari) <= 30) or
(int(bulan) == 2 and int(hari) <= (29 if kabisat else 28)):

    tanggal1 = datetime.strptime(tanggal, "%Y-%m-%d").date()

    selisih = sekarang - tanggal1

    if selisih.days>0:

        print(f"{hari}-{bulan}-{tahun} 00:00:00 selisih {selisih.days}
hari")

    else:

        print(f"{hari}-{bulan}-{tahun} 00:00:00 {abs(selisih.days)} hari
dari sekarang")

else:

    print("Tanggal yang dimasukkan tidak valid")

```

Output:

```

Masukkan tanggal yang ingin dicek dengan format YYYY-MM-DD: 2020-03-14
14-03-2020 00:00:00 selisih 2227 hari
PS C:\Users\matth\Documents\TUGAS\71251184_matthew> & C:/Users/matth/App
thon.exe c:/Users/matth/Documents/TUGAS/71251184_matthew/minggu09/soal6
Masukkan tanggal yang ingin dicek dengan format YYYY-MM-DD: 2067-06-07
07-06-2067 00:00:00 15024 hari dari sekarang

```

Penjelasan:

Program di atas berfungsi untuk menghitung jumlah hari dari tanggal yang diinput user dengan tanggal sekarang, pertama tanggal yang diinput akan dipisahkan dengan pemisah "-" kemudian tahun akan didapatkan dari indeks 0, bulan akan didapatkan dari indeks 1 dan hari akan didapatkan dari indeks 2. Karena tidak semua bulan akan berjumlah 31 atau 30 maka dibuat variabel jika bulan merupakan 1,3,5,7,8,10,12 maka dia masuk kedalam bulan dengan hari 31,

jika 4,6,9,11 akan masuk ke dalam 30 hari, dan jika bulan 2 akan dicek apakah tahunnya habis dibagi 4 jika ya maka jumlah hari pada februari boleh sampai 29 jika tidak hanya sampai 28. Karena dibutuhkan tanggal sekarang kita simpan ke dalam variabel tanggal1, kemudian kita hitung selisih dari tanggal sekarang dan tanggal yang dimasukkan, jika selisih>0 maka akan di print(f"{hari}-{bulan}-{tahun} 00:00:00 selisih {selisih.days} jika yang lainnya print(f"{hari}-{bulan}-{tahun} 00:00:00 {abs(selisih.days)} hari dari sekarang), dan jika tanggal yang dimasukkan tidak ada maka akan keluar output "Tanggal yang dimasukkan tidak valid"

SOAL 6

Source:

```
import re
import random

teks = input("Masukkan daftar email dan nama pemilik: ")

daftaremail = re.findall(r'[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z]+', teks)

password=''

karakter_password="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890"

for j in range(8):
    rand = random.randint(0, len(karakter_password)-1)
    password += karakter_password[rand]

print("Hasil:")

for email in daftaremail:
    user = email.split("@")[0]
    print(f"{email} Username: {user}, Password: {password}")
```

Output:

```
Masukkan daftar email dan nama pemilik: anton@mail.com dimiliki oleh antonius budi@gmail.co.id dimiliki oleh bu
di anwari slamet@getnada.com dimiliki oleh slamet slumut matahari@tokopedia.com dimiliki oleh toko matahari
Hasil:
anton@mail.com Username: anton, Password: h4GraRmP
budi@gmail.co Username: budi, Password: h4GraRmP
slamet@getnada.com Username: slamet, Password: h4GraRmP
matahari@tokopedia.com Username: matahari, Password: h4GraRmP
```

Penjelasan:

Program diatas berfungsi untuk mencari email, username dan membuat password untuk email tersebut, pertama kita meminta user menginput emailnya dan nama pemilik, kemudian kita mencari emailnya menggunakan regex dengan perintah `re.findall(r'[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z]+' , teks)`, kemudian kita membuat variabel password kosong yang berupa string kemudian kita memasukkan karakter yang bisa menjadi password dari a-Z0-9, dalam perulangan kita menggunakan range 8 kemudian kita menggunakan random untuk mencari karakter yang ingin dimasukkan dari variabel karakter, berulang terus sampai dapat 8 variabel. Jika sudah dapat password dan email kita menggunakan perulangan untuk mencetak outputnya kita dapat username dari email yang kita pisah menggunakan "@" dan diambil indeks ke-0 dan akan di print dengan format "{email} Username: {user}, Password: {password}". selesai